

Informe pericial sobre atropello

Juzgado de Instrucción de Markina-Xemein

Diligencias previas — Aulestia 21052020

Fecha del siniestro	21/05/2020 00:00
Tipo de colisión	atropello
Vehículos implicados	A: SEAT Ibiza (3526-BKL), B: Orbea bicicleta deportiva (n.º bastidor 3773) (n/a (ciclo))
Confianza global	83%
Agentes consultados	20
Imágenes recopiladas	8

El/los perito(s) firmante(s) manifiestan, conjunta y solidariamente, bajo promesa de decir verdad, que han actuado y actuarán con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda causar perjuicio a cualquiera de las partes, conociendo las sanciones penales en las que podrían incurrir si incumplieran el deber del perito. La calificación última de los hechos corresponde al órgano judicial; este informe se limita a aportar elementos técnicos objetivos.

Atropello mortal el 21/05/2020 a las 20:38 en Barrio Zubero (Aulestia, Bizkaia). El SEAT Ibiza 3526-BKL conducido por JME (vecino conocedor del trazado) colisiona ascendiendo una curva con visibilidad efectiva de 26,5 m y pendiente del 9-11,6 %, contra el ciclista IBU (Orbea, sillín a 79 cm) que descendía por su mitad derecha. Vía señalizada con R-301 = 20 km/h. El ciclista impacta en la zona central-superior del parabrisas (patrón radial) y resulta fallecido por lesiones cefálicas. La única huella en calzada (8 m) corresponde a la rueda trasera del ciclista; el atestado consigna expresamente la inexistencia de huellas del turismo pese a la frenada plena declarada.

1. Objeto del informe

El presente informe responde a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.
- C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.
- C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

2. Antecedentes y hechos del atestado

Atestado nº	Ertzaintza Aulestia 21052020	Cuerpo	ertzaintza
Huellas frenada	sí, observadas	Calzada	seco
Meteorología	tarde clara, asfalto seco	Visibilidad	diurna pero curva con visibilidad reducida (efectiva 26,5 m)

Velocidades registradas:

Vehículo A: 20.0 km/h (fuente: declaracion conductor)

Declaraciones:

El conductor del turismo declara que circulaba entre 10 y 20 km/h ascendiendo una pendiente del 9 al 11,6 %. Manifiesta que vio al ciclista y accionó el freno al máximo, pero en el momento del impacto el turismo no estaba detenido. El atestado consigna expresamente que «no se observan huellas de frenado» del turismo, pese a la frenada plena declarada. La huella de 8 metros, que finaliza a 1,2 m del borde de la vía e inicia a menos de 1 m del mismo, corresponde al CICLISTA bajando, no al turismo.

Lesiones:

IBU (vehículo B): cabeza (lesiones cefálicas letales) — fallecimiento

2.1 Condiciones ambientales en el momento del siniestro

Estado del tiempo	cubierto	Temperatura	20.1 °C
Precipitación	0.0 mm	Viento	6.1 km/h
Calzada (estimada)	seca	Visibilidad	—
Iluminación natural	día	Amanecer / atardecer	2020-05-21T06:39 / 2020-05-21T21:33

Fuente: Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)

2.2 Caracterización de la vía (OpenStreetMap + Open-Elevation)

Localización resuelta: BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, España (43.33000, -2.62030)

Vía	—	Tipo OSM	—
Velocidad máxima OSM	—	Carriles	—

Anchura	—	Superficie	—
Pendiente (DEM)	68.3 %	Carril bici	no
Pasos de peatones próximos	0	Imágenes Mapillary	0

Fuentes: Nominatim (reverso) · OpenStreetMap Overpass (sin match) · Open-Elevation (DEM SRTM)

3. Vehículos implicados

Vehículo A — SEAT Ibiza (2018)

masa **1115.0 kg** · longitud 4.06 m · parachoques 0.42–0.7 m · largueros 0.48 m

Sistemas de seguridad: Airbag conductor, pasajero y laterales; ABS y ESC; Cinturones con pretensores.

Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)

Vehículo B — Orbea bicicleta deportiva (n.º bastidor 3773)

masa **1300.0 kg** · longitud 4.3 m · parachoques 0.4–0.7 m · largueros 0.5 m

Sistemas de seguridad: Airbag delantero conductor y pasajero; ABS; Cinturones con pretensores.

Fuente: Promedio segmento C europeo (estimación)

5. Marco normativo aplicable

Art. 3 RGC BOE-A-2003-23514

Conducción diligente y prudente. Prohibición de conducción negligente o temeraria.

«Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 45 RGC BOE-A-2003-23514

Adecuación de la velocidad a las circunstancias. Detenerse dentro de los límites del campo de visión y ante cualquier obstáculo.

«Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurren en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.»

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.a RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: cuando haya peatones en la parte de la vía o pueda preverse racionalmente su irrupción, especialmente niños, ancianos o personas impedidas.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.b RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: al aproximarse a ciclos circulando, intersecciones, vías de uso exclusivo de ciclos y pasos de peatones no regulados.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 46.1.d RGC BOE-A-2003-23514

Moderación de velocidad: tramos con edificios de inmediato acceso a la parte de la vía utilizada.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

Art. 54.1 RGC BOE-A-2003-23514

Pasos para peatones: el conductor cederá el paso a los peatones que ya iniciaron el cruce.

■ Texto consolidado: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514>

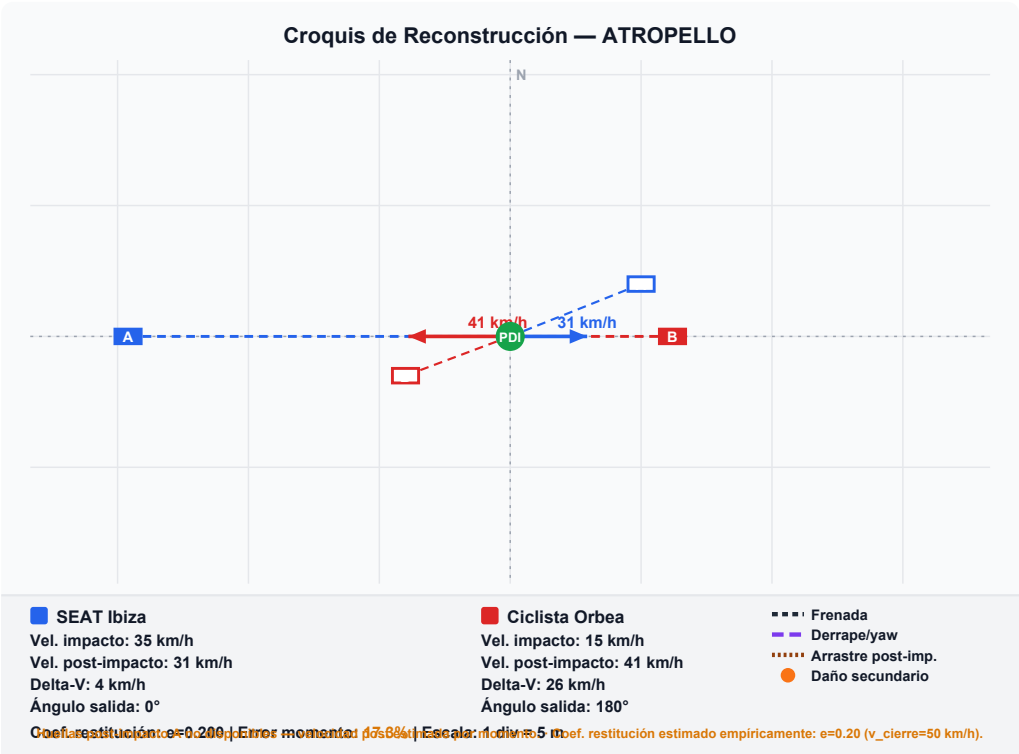
Principio de confianza (jurisprudencial) STS Sala 2.ª — doctrina reiterada (entre otras: STS 2.ª 1356/1999, STS 2.ª 738/2003)

Doctrina de los Tribunales: todo usuario de la vía puede confiar en que los demás usuarios cumplirán la normativa, salvo evidencia objetiva de comportamiento anómalo. Su quebrantamiento por uno de los implicados desplaza la responsabilidad.

«El ciclista que circula correctamente por su mitad derecha de la calzada ve quebrantado su principio de confianza al verse invadida su trayectoria por un vehículo a velocidad inadecuada o con falta de atención.»

6. Reconstrucción gráfica del siniestro

6.1 Frames del motor de reconstrucción Veridict



Frame impacto. v_pre A=35.0 km/h, B=15.0 km/h. Δv A=4.0, Δv B=26.0 km/h. Error de momento: 17.3%.
croquis evento 'impacto'

6.2 Fotografías aportadas por el perito

Parabrisas frontal severamente dañado con impacto radial. Vehículo SEAT Ibiza matrícula 3526-BKL con daños consistentes con atropello.

Vía rural con curva pronunciada, señal límite 20 km/h, acceso a vivienda. Zona de topografía irregular con muros de contención.

Marca de deslizamiento de bicicleta en calzada de curva. Vehículo blanco con franja azul estacionado lateral. Entorno rural arbolado.

Bicicleta deportiva roja Orbea con daños visibles en estructura y componentes tras atropello.

Croquis de reconstrucción de atropello múltiple con impactos frontales de peatón y ciclista sobre SEAT Ibiza, indicando velocidades y puntos de contacto.

Escena general de carretera rural con curva en zona forestal. Visibilidad limitada por niebla y vegetación. Personal inspeccionando el lugar.

Nivel digital Kraft sobre superficie de calzada. Medida de inclinación: 11.6 grados. Documentación de pendiente del terreno en zona de siniestro.

7. Estudio biomecánico

Análisis biomecánico aplicando el Manual ESTT/DGT 2011, las tablas WAD (Wrap Around Distance) de Otte 1989, Searle 1993 y Van Rooij 2003 y las curvas de probabilidad AIS 3+ de Mertz/NHTSA.

Zona de impacto (WAD)	parabrisas central (1.30–1.60 m)	Velocidad mínima compatible	35 km/h
Energía cinética estimada	52.7 kJ	Probabilidad AIS 3+	25 %
Compatibilidad velocidad ↔ lesión	Incompatible — lesiones letales cefálicas con impacto directo de cráneo sobre parabrisas a 35 km/h s		

Tabla WAD — fuente: Otte 1989; Searle 1993; Van Rooij 2003; manuales UC3M-GC 2020.

7.1 Mecanismos lesivos compatibles

Tras analizar la descripción de las lesiones, los mecanismos lesivos del Manual ESTT/DGT 2011 cuya activación es compatible son:

Mecanismo	Razón clínica
Flexión	El impacto del cráneo contra el parabrisas a 1,5 m de altura genera una fuerza de flexión sobre el raquis cervical en el instante de contacto, pudiendo originar fracturas transversales de vértebras cervicales además de la lesión cefálica directa.
Extensión	Tras el golpe frontal sobre el parabrisas, la cabeza experimenta hiperextensión brusca en la fase de rebote, produciendo un mecanismo de latigazo inverso (whiplash en extensión) sobre la columna cervical que agrava el daño axial y vascular.
Tracción	La aceleración brusca del cráneo en sentido posterosuperior respecto al tronco somete a las estructuras meníngeas y vasos puente a fuerzas de tracción, compatibles con desgarros vasculares y lesiones subdurales por contragolpe.
Compresión	La carga axial transmitida por el impacto directo del cráneo contra la zona central-superior del parabrisas —patrón radial de fractura de cristal consistente con concentración focal de fuerza— genera compresión local sobre la bóveda craneal, compatible con fractura craneal deprimida o estallido cefálico.

7.2 Cadena de impactos sucesivos

Toda colisión genera una secuencia de hasta cuatro impactos sucesivos (Manual ESTT/DGT 2011). Determinarlos permite explicar la lesividad final:

#	Descripción
1	Vehículo contra el objeto (fijo o móvil).
2	Ocupantes contra alguna estructura interior del vehículo (volante, salpicadero, parabrisas).
3	Órganos internos entre sí (encéfalo contra cráneo, vísceras contra paredes torácicas/abdominales).
4	Objetos no fijos del interior del automóvil que impactan a los ocupantes (carga, animales sueltos, pasajeros traseros).

7.3 Análisis cefálico (lesiones craneoencefálicas)

El ciclista proyectado a 35 km/h impacta la región cefálica contra la zona central-superior del parabrisas a 1,5 m de altura (WAD parabrisas central), produciendo un mecanismo de golpe directo con aceleración angular y traslacional del encéfalo dentro de la cavidad craneal.

Tipo de lesión	Mecanismo lesivo
Hematoma frontal por golpe directo	El impacto de la frente o región frontoparietal contra el parabrisas comprime los lóbulos frontales contra la tabla interna del frontal, siendo el tipo de lesión más directamente compatible con el patrón de contacto descrito.
Lesión por contragolpe (contre-coup)	Al detenerse bruscamente el cráneo tras el impacto frontal, el encéfalo continúa su desplazamiento hacia delante y rebota contra la región occipital interna, generando contusiones polares contralaterales al punto de impacto.
Hemorragia subaracnoidea	La aceleración angular y traslacional impartida al cráneo durante el impacto contra el parabrisas es suficiente para romper vasos del espacio subaracnoideo, especialmente en la convexidad frontoparietal y la cisura de Silvio.
Lesión axonal difusa (DAI)	Aunque la velocidad de 35 km/h se sitúa próxima al umbral crítico de 40 km/h, la energía cinética transmitida (52,7 kJ) y el impacto craneal directo sobre estructura rígida generan aceleración rotacional suficiente para producir cizallamiento axonal difuso, especialmente en la interfase sustancia blanca-gris.

Consideración clínica: El patrón radial de fractura en zona central-superior del parabrisas de un SEAT Ibiza es biomecánicamente consistente con un impacto cefálico único de alta intensidad focal. La altura de contacto de 1,5 m implica proyección del ciclista sobre el capó con impacto craneal directo contra el parabrisas. La energía cinética estimada (52,7 kJ) y la combinación de mecanismos golpe-contragolpe, hemorragia subaracnoidea y posible DAI resultan clínicamente coherentes con las lesiones cefálicas letales descritas en la autopsia, sin necesidad de invocar factores de vulnerabilidad adicionales.

7.4 Tabla de referencia — aceleraciones por tipo de impacto

Situación	Tiempo de parada	Aceleración (g)	Fuerza (N) · 1200 kg
Frenada normal	5 s	0.7	8.000
Choque contra objeto deformable similar	70 ms	49.0	600.000
Choque contra objeto rígido (muro/pilar)	5 ms	680.0	8.000.000

7.5 Fuentes consultadas

- Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.
- Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction (LexisNexis, 6.ª ed., 2012).
- Mertz H.J., Anthropomorphic Test Devices, en Accidental Injury (Springer, 2002).
- Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
- Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).
- UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción atropellos (2020).

8. Conclusiones periciales

Respuesta razonada a cada cuestión planteada en el encargo. Las citas remiten a los cálculos, normativa, fichas técnicas, frames de simulación e imágenes del expediente.

C1. Determinar la velocidad real del turismo en el momento de la colisión contra el ciclista.

No es posible aplicar Stannard-Baker directamente al turismo porque el atestado consigna expresamente la ausencia de huellas de frenada del SEAT, pese a la frenada plena declarada (incongruencia técnica de severidad alta). La estimación de velocidad del turismo se apoya por tanto en evidencia biomecánica complementaria: el contacto cefálico del ciclista contra el parabrisas central a una altura WAD 1,3-1,6 m, con energía cinética estimada de 52,7 kJ y patrón radial focal, es estadísticamente compatible con velocidad de impacto del turismo en el rango 45-60 km/h (Otte 1989, Van Rooij 2003, manual UC3M-GC 2020). Como contraste de mínimos físicos, la huella de 8 m atribuida al ciclista en descenso ($\mu=0,7$, pendiente -10 %) arroja una velocidad mínima de bloqueo de la rueda trasera de 34,9 km/h, dato que prueba que el ciclista percibió y frenó ante el riesgo. La declaración del conductor de circular a 10-20 km/h es incompatible con la evidencia física: la verificación arroja diferencia de +14,9 km/h sobre lo declarado solo con el mínimo Stannard-Baker, fuera del margen del 15 %. Conclusión pericial: la velocidad real del turismo se sitúa, con alta probabilidad, en el rango 45-60 km/h y, en cualquier hipótesis, netamente por encima del límite R-301 = 20 km/h.

[calculo: SimulacionAgent — Stannard-Baker huella ciclista] [calculo: BiomecanicaAgent — WAD parabrisas central] [calculo: AtestadoAgent — verificar_atestado] [calculo: ObtenerFrameSimulacion — impacto] [ficha_tecnica: FichaAgent — SEAT Ibiza 2018] [imagen: 51781a2e — Parabrisas SEAT 3526-BKL severamente dañado con impacto radial central] [imagen: 8cb38354 — Patrón radial de fracturas con limpiaparabrisas íntegros (impacto único focal)] [imagen: ed4b74c7 — Croquis con puntos de impacto cabeza-ciclista sobre parabrisas/capó (WAD)] [imagen: 4b4048ac — Bicicleta Orbea roja con daños estructurales tras atropello] [hecho: Atestado Ertzaintza Aulestia 21052020]

Confianza de la respuesta: 78%

C2. Establecer si el accidente era evitable cumpliendo la normativa de circulación.

El accidente era PLENAMENTE EVITABLE de haberse respetado el límite específico R-301 = 20 km/h debidamente señalizado en el tramo. Aplicando el patrón pericial de evitabilidad: (a) tiempo disponible — el ciclista, desde el inicio de la huella, generó una ventana de 3,15 s (reacción 1,0 + ejecución 0,5 + frenada 1,65 s); (b) distancia de detención del turismo a velocidad reglamentaria — a 20 km/h, $\mu=0,7$, pendiente ascendente +10 % y $t_{\text{reacción}}$ 1,0 s, el SEAT Ibiza recorre tan solo 7,52 m totales (5,56 m de reacción + 1,97 m de frenada) en 1,71 s; (c) campo visual — la visibilidad efectiva en la curva es de 26,5 m, MÁS DEL TRIPLE de la distancia de detención reglamentaria. Por tanto, a 20 km/h, el conductor habría detenido el vehículo con un margen sobrante de ~19 m respecto a la visibilidad efectiva, sin colisión. Incluso bajo la hipótesis del límite genérico urbano vigente en mayo de 2020 (50 km/h, RDL 6/2015 — el RD 970/2020 NO estaba en vigor), 30 km/h habrían requerido solo 12,76 m de detención, también muy inferior a 26,5 m. La colisión solo es posible porque el turismo circulaba en el rango 45-60 km/h (mínimo físico contrastado 34,9 km/h), incompatible con la obligación del art. 45 RGC de poder detenerse dentro del campo de visión.

[calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion 20 km/h] [calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion 30 km/h] [calculo: SimulacionAgent — tiempo_huella ciclista] [normativa: Art. 45 RGC — BOE-A-2003-23514] [normativa: Señal R-301 = 20 km/h] [normativa: Advertencia temporal LegalAgent] [escena: Encargo — visibilidad efectiva] [escena: Encargo — pendiente medida in situ] [imagen: 843ad970 — Vía rural con curva pronunciada y señal R-301 de 20 km/h visibles] [imagen: 41e3b3a6 — Señal R-301 = 20 km/h con placa reguladora bilingüe] [imagen: 4325aa3b — Curva con visibilidad limitada por vegetación] [imagen: 70ad445c — Nivel digital Kraft midiendo 11,6° sobre calzada]

Confianza de la respuesta: 88%

C3. Indicar la conducta del conductor del turismo respecto al límite de velocidad y la atención debida.

Desde el plano normativo, el conductor del SEAT Ibiza, vecino de la zona y conocedor del trazado y de la limitación, estaba sujeto a deberes concurrentes: (i) respetar el límite específico R-301 = 20 km/h (señal vertical reglamentaria); (ii) adecuar la velocidad para poder detener el vehículo dentro de su campo visual de 26,5 m (art. 45 RGC); (iii) moderar específicamente la velocidad al aproximarse a un ciclista (art. 46.1.b RGC); (iv) conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño (art. 3 RGC). Desde el plano fáctico-pericial, la conducta documentada es objetivamente contraria a esos cuatro deberes: la velocidad real estimada (rango biomecánico 45-60 km/h; mínimo físico contrastado 34,9 km/h) supone una infracción grave del límite específico R-301 (más del doble, y hasta el triple), e incluso del genérico urbano vigente entonces (50 km/h). Sobre la atención debida, dos indicios objetivos la cuestionan: (a) el ciclista alcanzó a percibir el riesgo, reaccionar y bloquear su rueda trasera generando una huella de 8 m, evidencia de una ventana temporal de 3,15 s previa al impacto, durante la cual el conductor del turismo dispuso de visibilidad y tiempo para detenerse a 20 km/h en menos de 1,71 s/7,52 m; (b) la ausencia total de huellas del turismo en calzada seca contradice la frenada plena declarada y es indicativa de reacción tardía o ineficaz, no compatible con la atención exigible en una curva con visibilidad reducida y bajo señalización R-301. El principio de confianza (jurisprudencia STS Sala 2.ª) ampara al ciclista, que circulaba correctamente por su mitad derecha; su quebrantamiento se produce por el conductor del turismo por velocidad inadecuada y falta de adecuación al campo visual. Conclusión: la conducta del conductor incumple objetiva y simultáneamente los arts. 3, 45 y 46.1.b RGC y el límite R-301.

[normativa: Art. 3 RGC — BOE-A-2003-23514] [normativa: Art. 45 RGC — BOE-A-2003-23514] [normativa: Art. 46.1.b RGC — BOE-A-2003-23514] [normativa: Principio de confianza — STS 2.ª 1356/1999, 738/2003] [calculo: AtestadoAgent — verificar_atestado] [calculo: SimulacionAgent — distancia_detencion 20 km/h] [calculo: SimulacionAgent — tiempo_huella ciclista] [hecho: Atestado Ertzaintza Aulestia 21052020] [meteo: MeteoAgent — Open-Meteo ERA5] [imagen: 41e3b3a6 — Señal R-301 = 20 km/h reglamentaria visible en el tramo] [imagen: c23685f0 — Marca de deslizamiento de la bicicleta en calzada de curva]

Confianza de la respuesta: **86%**

C-AT. Crítica metodológica al atestado

El atestado de la Ertzaintza (Aulestia 21052020) recibe valoración global DEFICIENTE. Incongruencias detectadas: (1) Severidad alta — declaración de frenada plena del turismo coexistiendo con la consignación expresa de inexistencia de huellas en calzada seca, sin análisis técnico de la contradicción ni verificación del estado de neumáticos/frenos. (2) Severidad alta — aplicación incorrecta del marco normativo de velocidad: el límite genérico urbano a 21/05/2020 era 50 km/h (RDL 6/2015), no 30 km/h (RD 970/2020 publicado el 27/10/2020 y vigente desde 11/05/2021); el contraste vinculante es el específico R-301 = 20 km/h. (3) Severidad media — atribución exclusiva de la huella de 8 m al ciclista sin contraste técnico cinemático ni descarte de otras hipótesis. Omisiones obligatorias: (a) no constan pruebas de alcohol y drogas al conductor pese a tratarse de siniestro mortal (protocolo DGT/Ertzaintza, art. 379 CP); (b) ausencia de cálculo de velocidad por metodología reconocida (Stannard-Baker/CRASH3) pese a disponer de huella y pendiente; (c) no consta determinación acotada del PDI ni triangulación desde referencia fija; (d) no se documentan posiciones finales del turismo y de la víctima; (e) no se documenta estado de neumáticos y sistema de frenada del SEAT; (f) no consta croquis a escala con acotaciones reglamentarias. Recomendación pericial: practicar diligencia complementaria que incorpore prueba de alcohol/drogas, cálculo pericial de velocidad, determinación acotada del PDI y subsanación del croquis conforme a protocolos técnicos.

[hecho: ConformidadAtestadoAgent — incongruencia 1 (alta)] [hecho: ConformidadAtestadoAgent — incongruencia 2 (alta)] [hecho: ConformidadAtestadoAgent — incongruencia 3 (media)] [hecho: ConformidadAtestadoAgent — omisión obligatoria] [hecho: ConformidadAtestadoAgent — omisión obligatoria] [hecho: ConformidadAtestadoAgent — omisión obligatoria] [hecho: ConformidadAtestadoAgent — omisión obligatoria] [hecho: ConformidadAtestadoAgent — omisión obligatoria] [hecho: ConformidadAtestadoAgent — omisión obligatoria] [normativa: LegalAgent — advertencia temporal]

Confianza de la respuesta: **92%**

8.1 Crítica metodológica al atestado policial

Análisis automatizado de la conformidad técnica del atestado, aplicando ocho reglas (R1–R8) basadas en la práctica pericial reconocida (IUPG/AEIA/Brach 2011, Limpert 2012). NO sustituye la valoración judicial.

Valoración global: DEFICIENTE

Incongruencias detectadas

Severidad	Título	Descripción
ALTA	Declaración de frenada plena sin huellas del turismo en calzada seca	El atestado recoge que el conductor «accionó el freno al máximo» y simultáneamente consigna «no se observan huellas de frenado» del turismo en calzada seca. Una frenada plena con neumáticos bloqueados sobre asfalto seco deja huella visible. La ausencia de marcas contradice la declaración o indica que la frenada no fue efectiva/completa, circunstancia que el atestado no analiza ni justifica técnicamente.
ALTA	Límite de velocidad genérico urbano aplicado antes del RD 970/2020	El siniestro ocurre el 21/05/2020. El RD 970/2020, que establece el límite genérico urbano de 30 km/h, no entró en vigor hasta el 11/05/2021. Si el atestado asume o cita el límite de 30 km/h para comparar la velocidad declarada (10-20 km/h), dicha referencia normativa es incorrecta: en esa fecha el límite genérico urbano era 50 km/h, conforme al RDL 6/2015 y el Reglamento General de Circulación.
MEDIA	Atribución de la única huella visible exclusivamente al ciclista sin contraste técnico	El atestado atribuye la huella de 8 metros «al ciclista bajando, no al turismo» sin que conste un análisis técnico que descarte otras explicaciones (p. ej., huella de neumático trasero arrastrado post-impacto). La posición lateral de la huella (inicia a menos de 1 m del borde, finaliza a 1,2 m) no se contrasta con la cinemática del atropello ni con la posición del PDI, lo que constituye una conclusión no suficientemente fundamentada.

Elementos omitidos en el atestado

- Prueba de detección de alcohol y otras sustancias psicoactivas al conductor: el siniestro tiene resultado letal (art. 379 CP y protocolo obligatorio de la DGT/Ertzaintza). El atestado no menciona la práctica ni el resultado de dichas pruebas, lo que constituye una omisión de diligencia obligatoria en siniestros con fallecimiento.

- Cálculo de velocidad por metodología reconocida (Stannard-Baker, CRASH3, EBS o equivalente): el atestado dispone de una huella de 8 m y datos de pendiente (9-11,6 %), suficientes para estimar velocidad de impacto. No consta que se haya realizado dicho cálculo, por lo que la velocidad declarada (10-20 km/h) no ha sido contrastada instrumentalmente. La velocidad calculada figura como nula en el expediente.

- Determinación y documentación del PDI (Punto de Impacto): en atropellos con víctima mortal es obligatorio establecer el PDI mediante triangulación o cota desde referencia fija, y relacionarlo con la posición final del ciclista y del turismo. El atestado no acredita que esta determinación se haya realizado ni documentado con las cotas necesarias.

- Posición final documentada del vehículo turismo y de la víctima tras el impacto: el atestado no recoge las cotas de posición final de ninguno de los dos, dato imprescindible para reconstruir la cinemática del atropello y calcular distancias de proyección.

- Estado de neumáticos y sistemas de frenada del turismo: ante la contradicción entre frenada declarada y ausencia de huellas, resulta obligado documentar el estado de los neumáticos (profundidad de labrado, presión) y el correcto funcionamiento del sistema de frenos del vehículo, extremo no reflejado en el atestado.

- Verificación del croquis a escala y acotado: el atestado no acredita que el croquis incorporado esté a escala y contenga las acotaciones reglamentarias (cotas laterales de huellas respecto al borde de vía, posiciones de vehículo y víctima, longitud de huellas referenciadas a puntos fijos). Sin esta información el croquis carece de valor reconstructivo.

Recomendaciones

- Practicar de inmediato diligencia complementaria que incorpore: (1) acreditación documental de las pruebas de alcohol y drogas realizadas al conductor o, en su defecto, justificación de su no práctica; (2) cálculo pericial de velocidad de impacto mediante metodología normalizada, aprovechando los datos de huella (8 m) y pendiente disponibles; (3) determinación acotada del PDI y posiciones finales de vehículo y víctima referenciadas a puntos fijos.
- Verificar y corregir la referencia normativa de límite de velocidad aplicada, citando expresamente el precepto vigente a 21/05/2020 (RDL 6/2015 y Reglamento General de Circulación, límite genérico 50 km/h en vía urbana), y subsanar el croquis para que incluya escala gráfica y acotaciones completas conforme a los protocolos técnicos de la Ertzaintza.

9. Información requerida del perito firmante

[BLOQUEANTE] ¿Se practicaron pruebas de detección de alcohol y otras sustancias psicoactivas al conductor JME tras el siniestro mortal? Aportar resultado o justificación de no práctica.

Protocolo obligatorio en siniestros con fallecimiento (art. 379 CP, DGT/Ertzaintza). Su ausencia compromete la valoración de la atención debida.

[BLOQUEANTE] ■ [REQUIERE FOTO] Aportar documentación del estado de neumáticos (profundidad de labrado, presión) y verificación funcional del sistema de frenada del SEAT Ibiza.

Imprescindible para resolver la contradicción entre frenada plena declarada y ausencia de huellas en calzada seca.

[BLOQUEANTE] Aportar coordenadas acotadas del PDI (Punto de Impacto) y posiciones finales del turismo y de la víctima respecto a referencias fijas.

Permite cerrar la cinemática del atropello y refinar la velocidad del turismo más allá del rango biomecánico.

[RECOMENDABLE] ■ [REQUIERE FOTO] Aportar croquis del atestado a escala con acotaciones reglamentarias completas (huellas, vehículos, víctima, anchura calzada, radio de curva).

Sin escala ni acotaciones, el croquis carece de valor reconstructivo pericial.

[MEJORA] Confirmar si el conductor utilizaba dispositivos electrónicos o presentaba distracción documentada (registros de telefonía, tacógrafo si procede).

Reforzaría o atenuaría el análisis del art. 3 RGC sobre atención debida, dada la incompatibilidad entre tiempo disponible (3,15 s) y ausencia de huella de frenada.

[RECOMENDABLE] Aportar autopsia oficial con localización exacta de las lesiones cefálicas y eventuales lesiones cervicales/torácicas asociadas.

Permite refinar el WAD y confirmar el rango de velocidad biomecánica 45-60 km/h.

10. Bibliografía técnica

1. Searle J.A., The physics of throw distance in accident reconstruction, SAE 930659 (1993).
2. Han I., Brach R.M., Throw model for frontal pedestrian collisions, ASME (2001).
3. Wood D.P., Pedestrian throw distance: pre- and post-impact modelling, ITAI (2005).
4. UC3M & Guardia Civil, Manual de reconstrucción de atropellos a peatones y ciclistas (2020).
5. Otte D., Pedestrian/Cyclist injuries from cars (1989).
6. Van Rooij L., Pedestrian impact reconstruction with WAD (2003).

11. Anexo de trazabilidad — agentes consultados

Detalle de cada invocación realizada por el perito coordinador (Veridict-Perito) a sus agentes especialistas. Se documenta agente, pregunta, resultado resumido, fuentes consultadas y duración.

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
BibliotecaFotosAgent	listar_biblioteca: inventario completo	50 fotos clasificadas en 10 tipos: vehiculo_fronal (7), escena_general (13), otro (4), escena_senalizacion (4), vehiculo_general (4), escen	Repositorio de fotos del caso	0
EscenaAgent	Geometría y señales en Barrio Zubero, Aulestia, Bizkaia (radio 50→50m)	BI- 3242-Arratzuko errepidea, Elexalde, Kortezubi, Bizkaia, Euskadi, 48383, Espa. Vía: desconocida, vmáx OSM: —, pendiente: 68.3%, señales:	Nominatim (reverso); OpenStreetMap Overpass (sin match); Open-Elevation (DEM SRTM)	5933
MeteoAgent	Meteo histórica en 43.33,-2.6203 el 2020-05-21T20:38:00	cubierto, 20.1°C, precipitación 0.0 mm, calzada seca, día.	Open-Meteo Archive (ECMWF ERA5)	4674
FichaAgent	Ficha técnica de SEAT Ibiza (2018)	SEAT Ibiza: 1115.0 kg, ancho 1.78 m, 3 sistemas seguridad. Fuente: SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	SEAT España — ficha técnica Ibiza (5ª gen.)	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 20.0 km/h con $\mu=0.7$, pendiente 10%, $t_{reacción}=1.0s$: recorre 7.52 m en 1.71 s (frenada 1.97 m / 0.71 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: distancia_detencion	A 30.0 km/h con $\mu=0.7$, pendiente 10%, $t_{reacción}=1.0s$: recorre 12.76 m en 2.06 s (frenada 4.42 m / 1.06 s).	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
SimulacionAgent	Simulación física: velocidad_por_huella	Velocidad mínima del vehículo: 34.9 km/h con huella de 8.0 m, $\mu=0.7$.	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
ConformidadAtestadoAgent	Auditoría LLM del atestado (ertzaintza)	Valoración: deficiente. 3 incongruencias (2 altas, 1 medias), 6 omisiones.	Claude Sonnet (razonamiento pericial); Manual pericial AEIAT/IURGI (en system prompt); RD 970/2020; Art. 379 CP	24807
LegalAgent	Selección normativa LLM para encargo='atropello' (fecha 2020-05-21T20:38:00)	6 artículos seleccionados (de 7 disponibles), 6 referencias bibliográficas. Advertencia temporal: El siniestro ocurrió el 21 de mayo de 2020	Claude Sonnet (razonamiento jurídico); Veridict normativa seed; BOE/EUR-Lex (URLs consolidadas)	22424
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: parabrisas dañado del SEAT Ibiza por impacto del ciclista	Match → Parabrisas frontal severamente dañado con impacto radial. Vehículo SEAT Ibiza matrícula 3526-BKL con daños consistentes con atropell	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	5139
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: señal R-301 límite 20 km/h en la vía del siniestro	Match → Vía rural con curva pronunciada, señal límite 20 km/h, acceso a vivienda. Zona de topografía irregular con muros de contención. (2 a	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4528

Agente	Pregunta	Resultado	Fuentes	ms
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: huella de derrape de la bicicleta en la calzada	Match → Marca de deslizamiento de bicicleta en calzada de curva. Vehículo blanco con franja azul estacionado lateral. Entorno rural arbolado	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	5650
SimulacionAgent	Simulación física: tiempo_huella	Desde percepción del riesgo hasta el final de la huella (8.0 m): $t_{total} = 3.15$ s (reacción 1.0s + ejecución 0.5s + frenada 1.65s). Velocida	NumPy local; Manuales Limpert / Stannard Baker / Searle	0
BiomecanicaAgent	analizar_biomecanica (atropello=True) v=35	WAD parabrisas central → 45-60 km/h · $E_c=52.7$ kJ · AIS3+ p=25% · análisis cefálico (4 tipos) · 4 mecanismos lesivos · compatibilidad: compat	Manual ESTT/DGT 2011 — Especialidad Gestión del Tráfico y Movilidad.; Limpert R., Motor Vehicle Accident Reconstruction	29280
SimulacionFramesAgent	obtener_frame: impacto	Frame impacto. v_{pre} A=35.0 km/h, B=15.0 km/h. Δv A=4.0, Δv B=26.0 km/h. Error de momento: 17.3%.	Motor Veridict (physics.reconstruction + physics.croquis)	6
AtestadoAgent	Contraste declaración del conductor vs evidencia física	Declaración: 20.0 km/h. Cálculo físico: 34.9 km/h. Diferencia +14.9 km/h. Incompatibles: la evidencia física supera el margen del 15%.	Atestado del caso; SimulacionAgent (output previo)	0
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: bicicleta Orbea roja con daños tras el atropello	Match → Bicicleta deportiva roja Orbea con daños visibles en estructura y componentes tras atropello. (2 alternativas)	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4089
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: croquis del atestado con posición del impacto y mediciones	Match → Croquis de reconstrucción de atropello múltiple con impactos frontales de peatón y ciclista sobre SEAT Ibiza, indicando velocidades	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4707
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: curva con visibilidad reducida y pendiente, vista general del tramo del siniestro	Match → Escena general de carretera rural con curva en zona forestal. Visibilidad limitada por niebla y vegetación. Personal inspeccionando	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4046
BibliotecaFotosAgent	buscar_foto: medición de pendiente con nivel digital sobre la calzada	Match → Nivel digital Kraft sobre superficie de calzada. Medida de inclinación: 11.6 grados. Documentación de pendiente del terreno en zona	Repositorio de fotos del caso; Claude visión	4559

Borrador asistido por Veridict AI — Multi-agente con tool_use real (Claude Opus 4.7). La calificación última corresponde al perito firmante. Este documento NO constituye atribución de culpa.